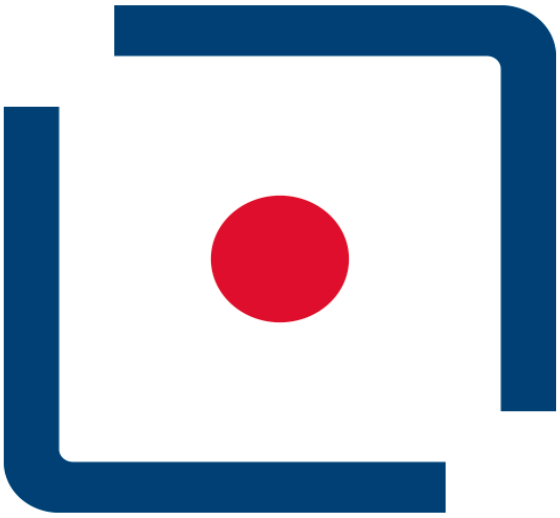


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PROYECTO VII

UNIDAD 3

ACTIVIDAD 3.5

SÉPTIMO SPRINT

- **INTEGRANTES DEL EQUIPO:**
  - DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN
  - EDUARDO CANTERO CUETO

- **ASESOR:** SERGIO ULISES LILLINGSTON PERÉZ

- **FECHA:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2026

1. INTRODUCCIÓN

Durante el séptimo Sprint continuamos desarrollando ATCFPL, una plataforma web académica para registrar, consultar y dar seguimiento a planes de vuelo. Después de integrar formularios FPL y mensajería ATS de laboratorio en la iteración anterior, orientamos nuestros esfuerzos a observar el ciclo de vida de los vuelos dentro del Dashboard y comprobar la relación entre el simulador, la API y MongoDB.

Las evidencias de esta etapa muestran avances en la clasificación de salidas, seguimiento de llegadas, visualización cartográfica, inyección de mensajes FPL y consulta detallada de registros. Todavía estamos en fase de desarrollo: distinguimos lo que ya puede observarse en pantalla de las pruebas integrales que faltan por ejecutar.

También acordamos modificar el alcance del cálculo EET. En lugar de estimarlo automáticamente a partir de rutas y velocidades, preferimos que el usuario capture manualmente el tiempo estimado de vuelo en formato HHMM, con validaciones de formato y conservación del dato.

2. REPOSITORIO Y ENTORNO TÉCNICO

⇒ GitHub: https://github.com/DaneoMZT/ATC_FPL.git
⇒ Frontend de pruebas: https://atcfpl-frontend.onrender.com
⇒ Tecnologías: Vue.js, Vite, Node.js, Express y MongoDB Atlas.

3. OBJETIVO DEL SÉPTIMO SPRINT

Fortalecer el prototipo ATCFPL mediante la simulación de tráfico ATS, el seguimiento temporal de planes de vuelo, la consulta persistente de registros y la visualización ilustrativa de aproximaciones, con criterios de prueba reproducibles y separación clara entre funciones demostradas y pendientes.

3.1 Objetivos específicos

- Clasificar planes en UNCOORDINATED, PREACTIVE, DEPARTURE y ARRIVE conforme a reglas temporales definidas.
- Inyectar mensajes FPL de prueba y simular transiciones DEP y ARR sin conexión a redes aeronáuticas reales.
- Agrupar llegadas por ETA restante: 0–10 minutos, más de 10–20 minutos y más de 20 minutos, identificando las vencidas.
- Mostrar posiciones ilustrativas de aproximación en un mapa cuando exista referencia geográfica.
- Consultar planes de vuelo en MongoDB mediante filtros y visualizar los campos y el mensaje ATS original.
- Capturar manualmente el EET y verificar su formato, persistencia y uso en estimaciones.
- Revisar los permisos por estación y documentar los defectos encontrados.

4. PLANEACIÓN Y SPRINT BACKLOG PRELIMINAR

Elemento	Estado actual / criterio de seguimiento
Dashboard y estados	Avance visible; verificar transiciones por reloj UTC
Simulador FPL	Inyección demostrada; probar validaciones y duplicados
DEP / ARR	Estados visibles; revisar consistencia y persistencia
Grupos de llegada	Avance visible; tratar ETA vencidas
Mapa Leaflet	Mapa visible para MMZT; posiciones son ilustrativas
Consulta MongoDB	Registros y JSON visibles; probar edición y reapertura
EET manual	Decisión adoptada; validar HHMM y almacenamiento
Permisos por aeropuerto	Selector ROOT visible; probar autorización en API

Pruebas de regresión	En desarrollo; recopilar bitácora

5. DESARROLLO Y RESULTADOS PRELIMINARES

5.1 DASHBOARD Y CLASIFICACIÓN TEMPORAL

El Dashboard presenta cuatro áreas: UNCOORDINATED, PREACTIVE, DEPARTURE y ARRIVE, con colores de identificación y contadores. La interfaz permite elegir una estación cuando se utiliza la cuenta de supervisión ROOT.

5.2 SEGUIMIENTO DE LLEGADAS

El módulo ARRIVE agrupa vuelos por tiempo restante estimado. En una captura de MMZT se observan 16 pendientes, de los cuales 15 muestran ETA vencida y uno aparece dentro de los siguientes 30 minutos. Este hallazgo es útil para detectar vuelos antiguos que siguen abiertos; no debe interpretarse como tráfico real.

5.3 MAPA DE APROXIMACIÓN SIMULADA

La vista integra un mapa centrado en el área del aeropuerto de Mazatlán cuando dispone de coordenadas de referencia. Esta parte muestra las posiciones simuladas, calculadas con la ETA y que no provienen de radar ni ADS-B.

5.4 SIMULADOR DE TRÁFICO ATS

La pantalla ATCFPL Traffic Simulator permite inyectar un mensaje FPL y muestra una tabla de tráfico simulado con identificación, origen, destino, estado y acciones. Las evidencias incluyen el vuelo VOI1123 y cambios visibles entre SCHEDULED, DEPARTED y ARRIVED, así como una confirmación de registro del FPL.

5.5 CONSULTA Y PERSISTENCIA EN MONGODB

La consulta presenta filtros por tipo, callsign, fecha, salida, llegada y estado. Se observa una lista de 21 registros, así como el detalle de VOI1123 con su mensaje ATS, identificador de MongoDB y fechas UTC de creación y actualización. La evidencia demuestra que la interfaz recupera y presenta datos del registro.

5.6 CAMBIO DE ALCANCE: EET MANUAL

Decidimos abandonar, para el alcance actual, el cálculo automático del EET. El valor se introducirá manualmente en formato HHMM y deberá comprobarse que los minutos estén entre 00 y 59, que no se acepten entradas incompletas y que el dato persista sin alteraciones. Para estimar una llegada deberá distinguirse entre la hora de salida efectiva, cuando exista, y una referencia programada provisional. Esta decisión evita atribuir exactitud aeronáutica a un algoritmo que todavía no habíamos validado.

5.7 INCIDENCIAS Y LIMITACIONES

Se identifican necesidades de depuración relacionadas con ETA vencidas, fechas de operación, registros repetidos, referencias geográficas ausentes y consistencia de estados. La terminal de backend muestra diagnóstico de campos FPL, útil para verificar el procesamiento, pero la captura no basta para asegurar que todas las combinaciones ICAO se interpreten correctamente.

6. EVIDENCIAS DEL SÉPTIMO SPRINT

Las siguientes imágenes fueron proporcionadas por el equipo y se incluyen como evidencia visual de desarrollo.

6.1 EVIDENCIA 1

Dashboard: encabezado, selección de usuario y estados operativos.

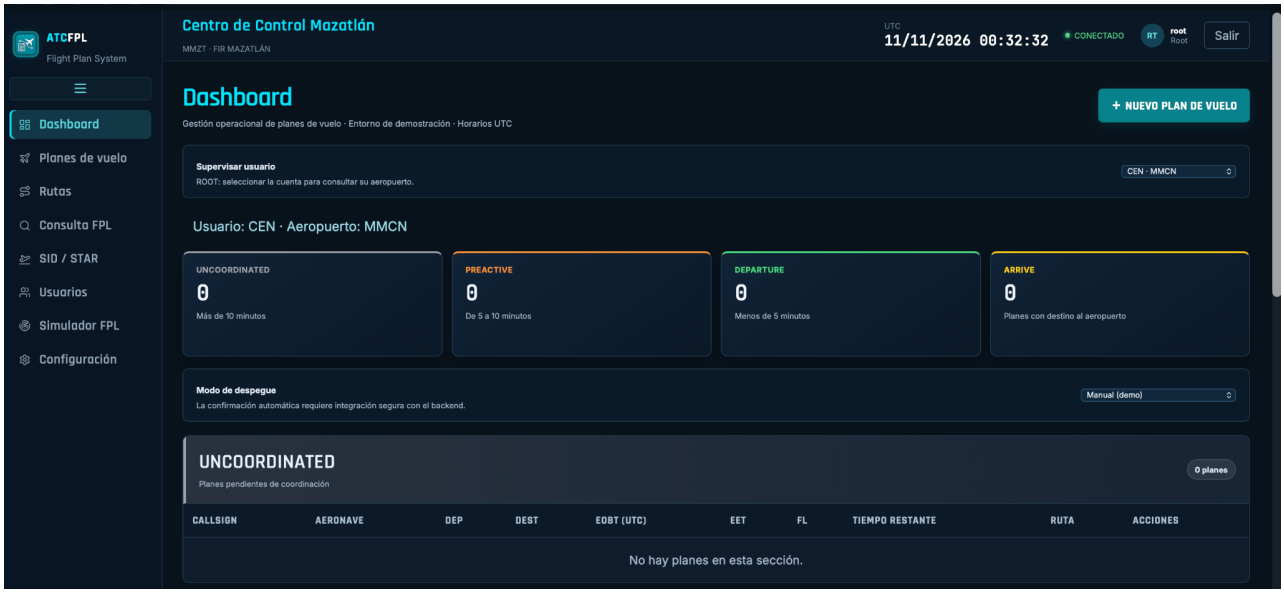


Figura 1. Captura de pantalla de ATCFPL

6.2 EVIDENCIA 2

Paneles PREACTIVE, DEPARTURE y ARRIVE.

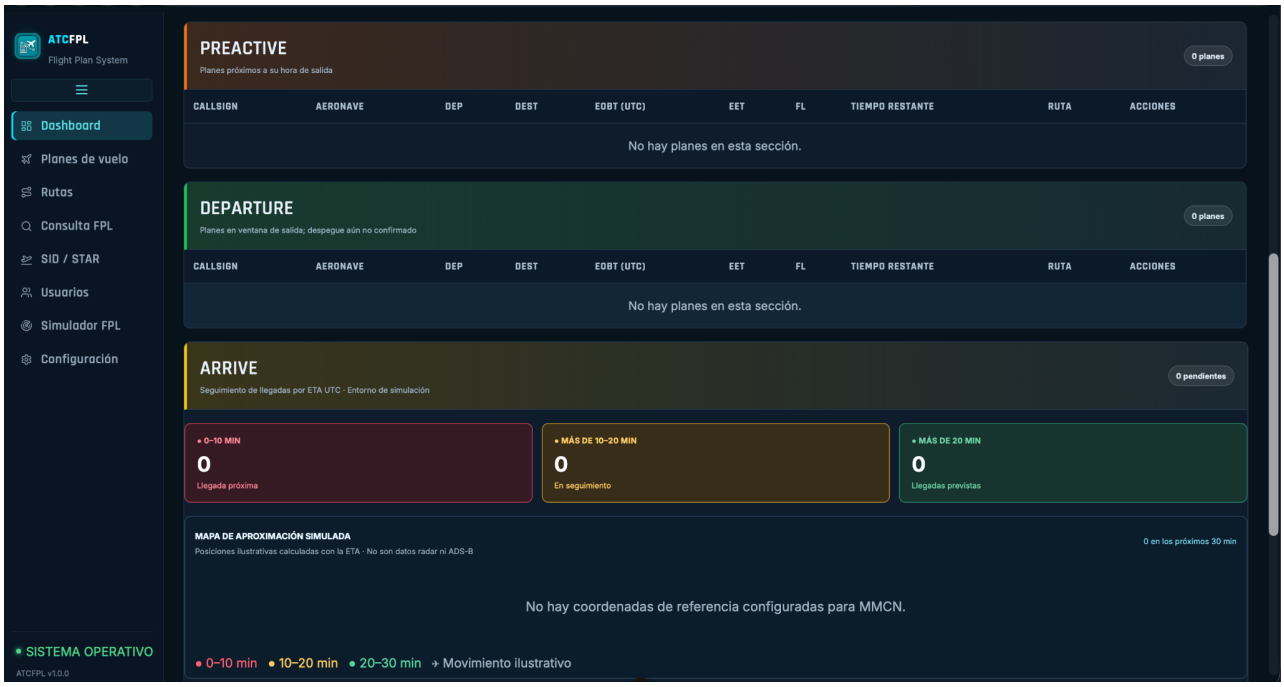


Figura 2. Captura de pantalla de ATCFPL

6.3 EVIDENCIA 3

ARRIVE y estado de integración de servicios.

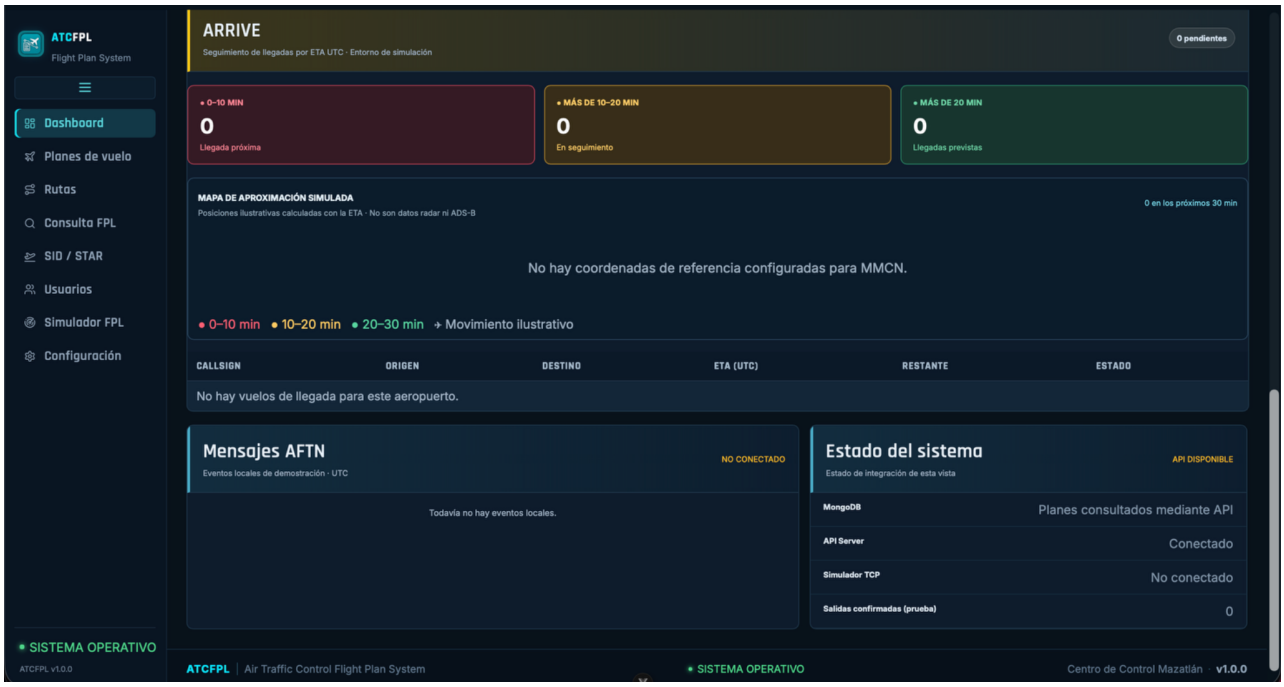


Figura 3. Captura de pantalla de atcfpl

6.4 EVIDENCIA 5

Seguimiento ARRIVE y coordenadas faltantes para MMMZ

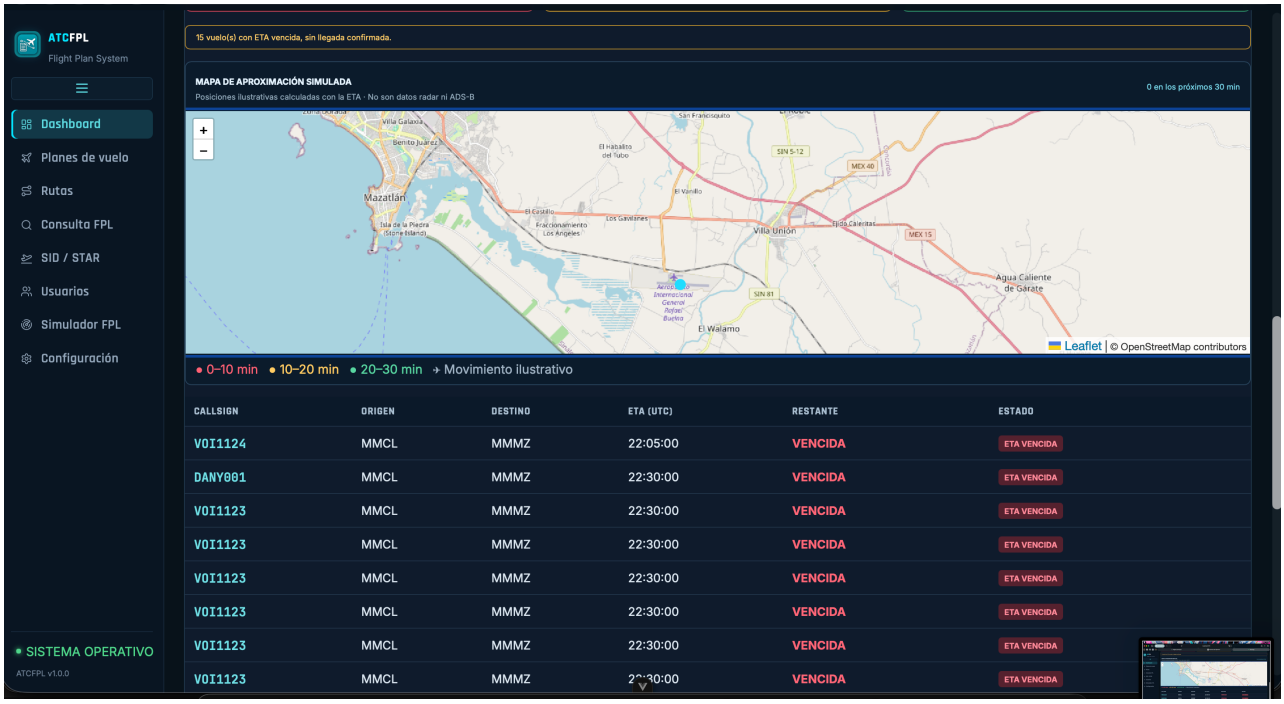


Figura 4. Captura de pantalla de ATCFPL.

6.5 EVIDENCIA 5

Simulador ATS: inyección FPL y tráfico registrado.

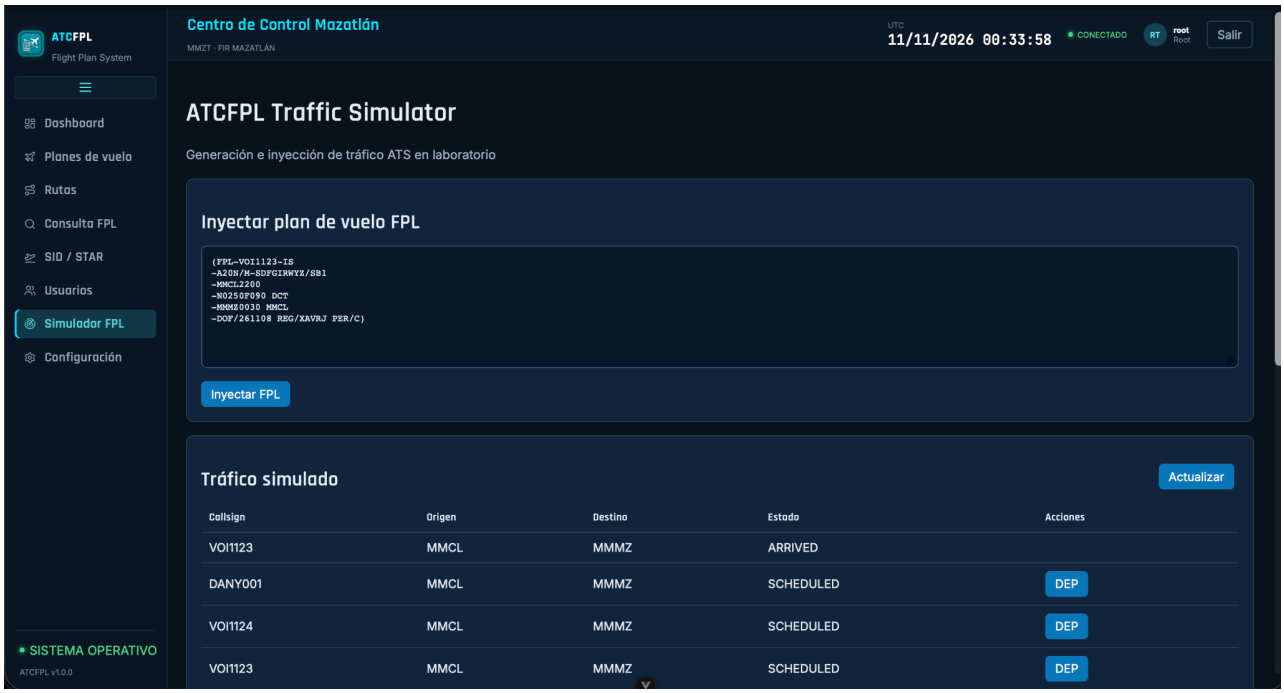


Figura 5. Captura de pantalla de ATCFPL.

6.6 EVIDENCIA 6

Confirmación de inyección FPL y transición de estado.



Figura 6. Captura de pantalla de ATCFPL.

6.7 EVIDENCIA 7

Consulta de planes registrados con filtros.

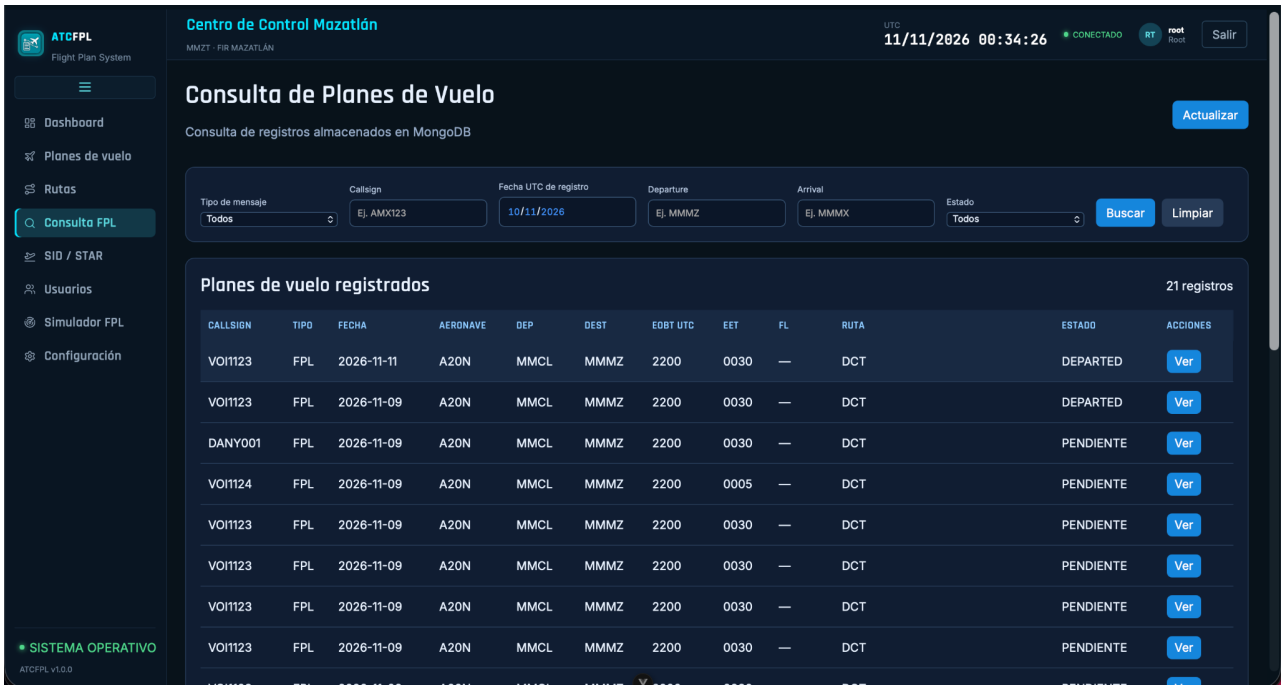


Figura 7. Captura de pantalla de ATCFPL.

6.8 EVIDENCIA 8

Detalle de VOI1123 y campos aeronáuticos.



Figura 8. Captura de pantalla de ATCFPL

6.9 EVIDENCIA 9

Mensaje ATS y documento JSON de MongoDB.



Figura 9. Captura de pantalla de ATCFPL.

6.10 EVIDENCIA 10

Selector ROOT de estaciones en Dashboard.

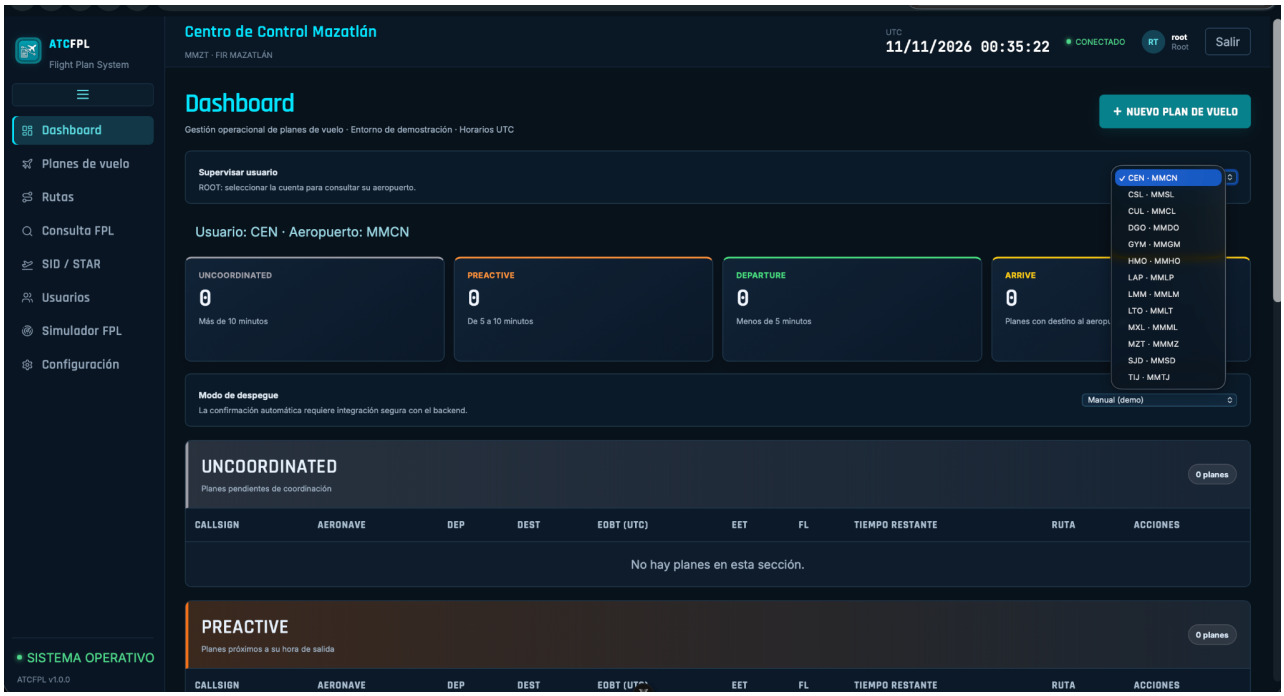


Figura 10. Captura de pantalla de ATCFPL

6.11 EVIDENCIA 11

Seguimiento de llegadas en MMZT en un mapa.

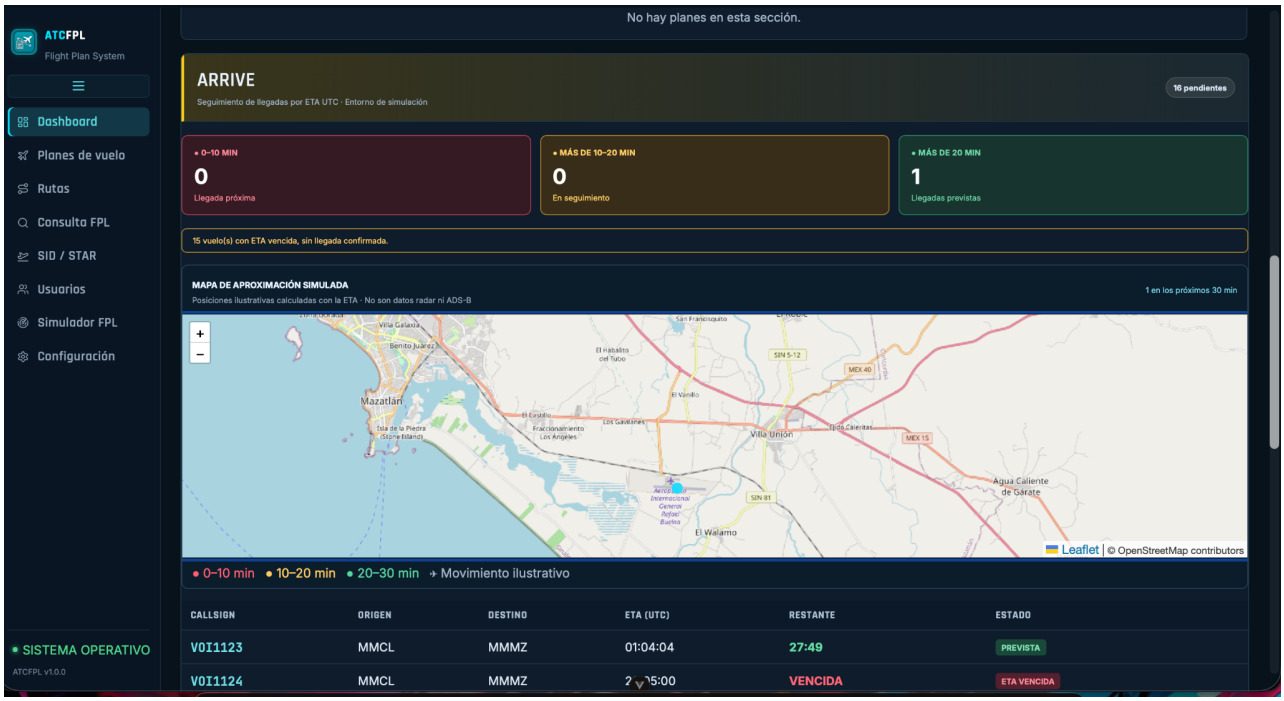


Figura 12. Captura de pantalla de ATCFPL.

6.12 EVIDENCIA 13

Terminal backend con diagnóstico de parseo FPL.

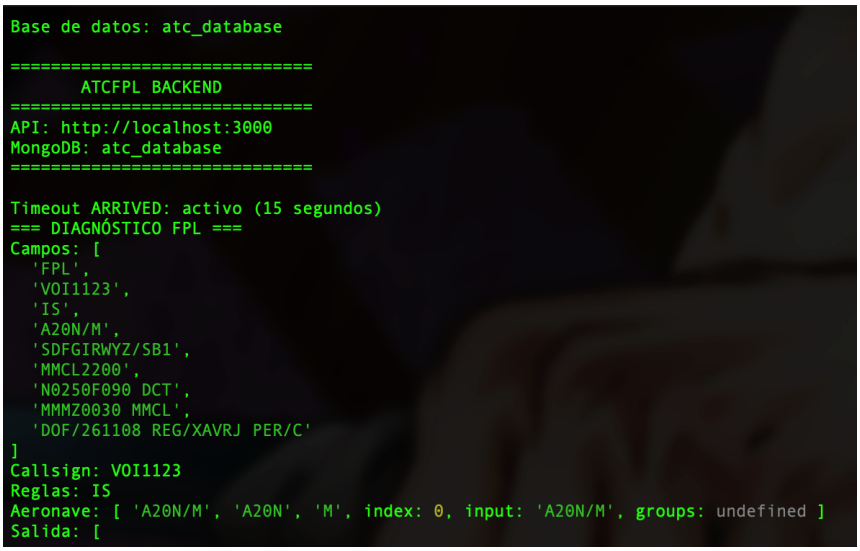


Figura 13. Captura de pantalla de ATCFPL.

7. APLICACIÓN DE SCRUM Y MÉTRICAS

Organizamos esta iteración mediante planificación del Sprint, trabajo de desarrollo, seguimiento frecuente, revisión del incremento y retrospectiva. Como artefactos de trabajo se consideran el Sprint Backlog, el incremento funcional, la evidencia de pruebas y los acuerdos pendientes. Dado que el Sprint continúa abierto, no se presentan como definitivos el cumplimiento del objetivo ni la retrospectiva.

Indicador	Cómo se medirá
Avance del Sprint Backlog	Tareas verificadas / tareas comprometidas
Defectos abiertos	Incidencias registradas y pendientes de corrección
Cobertura de pruebas	Casos ejecutados y aprobados por módulo
Burndown	Pendiente de datos diarios de trabajo restante
Velocidad	No calculada: faltan puntos de historia cerrados

8. PROTOCOLO DE PRUEBAS PENDIENTE

Prueba	Resultado esperado
FPL nuevo	Registrar y recuperar un documento sin pérdida de campos
EET manual	Aceptar HHMM válido y rechazar minutos >= 60
DEP y ARR	Transiciones coherentes, registradas y consultables
ETA vencida	Identificarla sin marcar automáticamente ARRIVED
Filtros por estación	API restringe consultas según rol y aeropuerto
Mapa	Mostrar ubicación ilustrativa o aviso de referencia faltante
Duplicados	Definir e implementar tratamiento de FPL repetidos
Reinicio de sesión	Recuperar el registro previamente guardado

9. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA PRELIMINARES

Hasta este punto nos ha funcionado reutilizar los componentes ya desarrollados e integrar en una misma interfaz la captura, consulta y simulación de vuelos. También comprobamos que mostrar información en el Dashboard nos ayuda a detectar inconsistencias que no siempre son visibles al revisar únicamente la base de datos.

Entre las dificultades que estamos revisando destacan el manejo de horas UTC, los registros con ETA vencida, la interpretación de mensajes y la separación entre estados simulados y confirmaciones reales. Para continuar, proponemos utilizar casos de prueba con entradas y resultados esperados, registrar cada incidencia y confirmar con el equipo cuáles criterios de aceptación se han cumplido. Esta retrospectiva es provisional y no sustituye la reunión de cierre.

10. PRÓXIMOS PASOS

- Finalizar pruebas de transiciones SCHEDULED → DEPARTED → ARRIVED.
- Verificar el tratamiento de vuelos vencidos y registros duplicados.
- Validar el EET manual y la referencia temporal utilizada para ETA.
- Ejecutar pruebas de permisos por estación desde el backend.
- Conservar evidencia de edición, persistencia y recuperación de FPL.
- Completar la revisión del Sprint y acordar formalmente las prioridades siguientes.

11. CONCLUSIONES PRELIMINARES

El séptimo Sprint muestra avances concretos en la integración de los componentes de ATCFPL. Ahora podemos observar vuelos simulados, consultar sus registros y representar llegadas de manera ilustrativa. La decisión de capturar manualmente el EET permitió concentrarnos en funcionalidades que podemos verificar de forma más directa. Aún quedan pruebas necesarias antes de considerar terminada esta iteración; por ello, presentamos los resultados como avances en desarrollo y no como validación operacional.

TRABAJOS CITADOS

- ComparaSoftware. (2021, 6 de mayo). Cuáles son los documentos entregables Scrum. https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/
- Pérez, A. (2021, 25 de abril). Las 5 etapas en los sprints de un desarrollo Scrum. OBS Business School. https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum
- Atlassian. (s. f.). Métricas de scrum. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics
- Ruiz Beltrán, D. I., y Cantero Cueto, E. (2026). Sexto Sprint de ATCFPL [Documento académico no publicado]. Universidad de Guadalajara.